第 2 回模試　統計応用（医薬生物学）

採点基準・部分点

採点の共通方針

各大問 30 点，選択した 3 問の合計 90 点とする。100 点換算値は

$$\text{換算点} = \frac{\text{選択した 3 問の得点の合計}}{90} \times 100$$

とする。公式の配点・合否判定を再現するものではない。

1. 模範解答と異なる方法でも，数学的に正しく，設問で指定された方法に対応していれば同じ点を与える。結論が一致していても，必要な導出や理由がない場合は該当する結論点だけとする。
2. 前の小問の計算誤りをそのまま用いた後続の答案では，正しい方法による部分を評価し，同じ数値誤りを繰り返し減点しない。ただし，別の概念上の誤りは別途扱う。
3. 数値は四則演算・平方根・付表で再現できる計算を基準とする。付表の補間や途中の丸めの差だけでは減点しない。数値が多少異なっても，検定などの判断に影響せず方法が正しければ評価する。
4. 「示せ」という設問では，結論の式を書くだけでは点を与えない。途中の論理（用いた定理・仮定・式変形）を採点する。
5. 採点単位の中で一部だけ正しい場合は，0.5 点刻みの部分点を付けてよい。各小問・大問の上限は超えない。

配点一覧

大問	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	合計
問 1	4	7	6	5	8	30
問 2	5	8	5	7	5	30
問 3	4	8	7	5	6	30
問 4	4	6	7	7	6	30
問 5	4	5	7	6	8	30

問 1

〔1〕　（4 点）

- （ア）9,（イ）0.80,（ウ）0.48：各 1 点，計 3 点。
- 中央値の推定値 9 か月：1 点。

〔2〕　（7 点）

- $\log \hat{S}(t) = \sum \log(1-\hat{q}_j)$ と $\mathrm{Var}(\hat{q}_j) = q_j(1-q_j)/n_j$：2 点。
- デルタ法による $\mathrm{Var}[\log(1-\hat{q}_j)] \approx q_j/\{n_j(1-q_j)\}$：2 点。
- 無相関性から和の分散とし，$\hat{q}_j$ を代入して $d_j/\{n_j(n_j-d_j)\}$ の和を得る：1 点。
- $\hat{S} = \exp(\log \hat{S})$ に再度デルタ法を用いて $\hat{S}(t)^2$ を掛ける：2 点。

多変数のデルタ法で $\hat{S}(t)$ を直接扱った解答も同点とする。

〔3〕　（6 点）

- （エ）0.0250,（オ）0.1583：各 1 点，計 2 点。
- 標準誤差 0.126，0.191：各 1 点，計 2 点。
- 信頼区間 $(0.552, 1.048)$，$(0.106, 0.854)$：各 1 点，計 2 点。

小数第 3 位の ± 0.002 程度の差は許容する。上限を 1 で打ち切って $(0.552, 1]$ と答えた場合も，計算過程が示されていれば可。（エ）（オ）や標準誤差を誤った場合でも，その値を用いた以降の計算（信頼区間，〔5〕の計算）が正しく行われていれば，その部分の点は与える。

〔4〕　（5 点）

- 打ち切りがないことから $n_{j+1} = n_j - d_j$，$\hat{S}(t) = n_{k+1}/n$：2 点。
- 部分分数分解 $d_j/\{n_j(n_j-d_j)\} = 1/(n_j-d_j) - 1/n_j$ と和の打ち消し：2 点。
- 結論の式：1 点。

具体的な数値例での確認だけの場合は 1 点とする。

〔5〕　（8 点）

- $h(s) = \log(-\log s)$ の微分とデルタ法による分散の推定量 $G/\{\log \hat{S}(t)\}^2$：2 点。
- $S(t)$ の区間への変換（$\hat{S}^{\exp(\pm 1.96\sigma_h)}$，または同等の手順）：1 点。端点の対応（大小の逆転）を誤った場合は与えない。
- $\log 0.8 = -0.2231$，$\sigma_h = 0.709$：1 点。
- $e^{1.389} \simeq 4.01$：1 点。
- 区間 $(0.409,\ 0.946)$：2 点（下限・上限各 1 点）。± 0.005 程度の差は許容する。
- 優れている点（区間が必ず 0 と 1 の間に収まる，など）：1 点。

付表 5 の補間を行わず近い値で代用した場合も，区間が上の許容範囲内であれば減点しない。

問 2

〔1〕　（5 点）

- 期待度数 $40, 30, 30$：1 点。
- $X^2 = 11.67$：2 点。
- 自由度 2 と $\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$：1 点。
- 棄却の結論：1 点。

〔2〕　（8 点）

- 等式 $n_{1j} - e_{1j} = (m_1 m_2/N)(\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j})$ の導出：2 点。
- 独立な二項分布の分散を用いた $\mathrm{Var}(n_{1j} - e_{1j}) = (m_1 m_2/N)\pi_j(1-\pi_j)$：3 点（立式 2 点，整理 1 点）。
- π_j を c_j/N で置き換えた分散が $e_{1j}(1 - m_1/N)(1 - c_j/N)$ に等しいこと：1 点。
- $r_{1j} = z_j$ の確認：2 点。

e_{1j} を定数とみなして $\mathrm{Var}(n_{1j})$ だけを計算した場合は，分散の 3 点のうち 1 点とする。

〔3〕　（5 点）

- $r_{11} = 2.89$，$r_{12} = 0$，$r_{13} = -3.09$：各 1 点，計 3 点。± 0.01 の差は許容する。
- 標準正規分布の両側 5% 点 1.96（または同等の基準）との比較：1 点。
- 「改善」が多く「悪化」が少ないことが寄与し，「不変」には差がないことを述べる：1 点。

〔4〕　（7 点）

- ポアソン分布の確率関数に基づく尤度・対数尤度関数：2 点。
- $\lambda, \alpha_2, \beta_2, \beta_3$ についての尤度方程式：2 点。
- 行和・列和・総和の当てはめ値が観測値に一致すること：1 点。
- μ_{ij} が積の形であることから $\hat{\mu}_{ij} = m_i c_j/N$ を導く：2 点。

$\hat{\mu}_{ij} = e_{ij}$ が尤度方程式を満たすことを代入で確かめた解答は，積の形（モデルに属すること）にも触れていれば満点とする。

〔5〕　（5 点）

- G^2 の立式（0 でない 4 項）：1 点。
- 付表 5 を用いた数値 $G^2 \simeq 11.9$：2 点。$11.8 \sim 11.9$ は可。立式が正しく数値だけ誤った場合は 1 点。
- 自由度 2 とその理由（セル数 6 から自由母数 4 を引く，または $(r-1)(c-1)$ とその根拠）：1 点。
- 5.99 との比較による棄却の結論：1 点。

問 3

〔1〕　（4 点）

- (a) $81/132 = 0.614$：2 点。
- (b) $89/200 = 0.445$：2 点。

分母・分子の取り方が正しく，計算だけ誤った場合は各 1 点。

〔2〕　（8 点）

- ベイズの定理（または条件付き確率の定義）と MAR を用いた $\mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 1) = \mu_y$ の証明：3 点。
- $\theta_{\mathrm{CC}} = (p_1\pi_1\mu_1 + p_0\pi_0\mu_0)/(p_1\pi_1 + p_0\pi_0)$：2 点。
- 差の式の導出：2 点。
- 一致推定量になる条件（$\pi_1 = \pi_0$ すなわち MCAR，または $\mu_1 = \mu_0$）：1 点。MCAR だけを挙げた場合も可。

確率収束の根拠（大数の法則）に触れていなくても減点しない。

〔3〕　（7 点）

- $\hat{\theta}_{\mathrm{S}} = 0.53$：2 点。
- $\hat{\theta}_{\mathrm{IPW}} = \hat{\theta}_{\mathrm{S}}$ の証明：3 点。表 1 の数値で一致を確かめただけの場合は 1 点。
- $\mathrm{E}[RY_2/\pi_{Y_1}] = \theta$ の証明（条件付き期待値を用いる。Y_1 の値で場合分けして直接計算してもよい）：2 点。

〔4〕　（5 点）

- $\theta_{\mathrm{LOCF}} = p_1\pi_1\mu_1 + p_0\pi_0\mu_0 + p_1(1-\pi_1)$：2 点。
- $\theta_{\mathrm{LOCF}} - \theta = p_1(1-\pi_1)(1-\mu_1) - p_0(1-\pi_0)\mu_0$：1 点。
- 説明（4 週後に無効であった脱落者が多く，その一部は 8 週後に有効になるはずなのに全員無効として扱われる）：2 点。数値 -0.085 の確認だけの場合は 1 点。

〔5〕　（6 点）

- θ を k と観測可能な量で表す：1 点。
- $\hat{\theta}(k) = 0.405 + 0.125k$：2 点。
- $k = 1$ が MAR，$k = 0$ が「脱落者は全員無効」に対応：1 点（両方で 1 点）。
- k は推定できないことと，その理由（脱落者の Y_2 は観測されず，観測データの分布が k によらない）：2 点。結論だけの場合は 1 点。

問 4

〔1〕　（4 点）

- リスク差 0.15，リスク比 0.625，オッズ比 0.5，NNT 6.67：各 1 点。

比の向きを逆（1.6，2.0）に答えた場合は，定義と異なるので各 0.5 点とする。

〔2〕　（6 点）

- 標準誤差の式と値 0.0654：2 点。
- リスク差の 95% 信頼区間 $(0.022,\ 0.278)$：1 点。
- NNT の信頼区間 $(3.6,\ 46)$（端点の逆数を入れ替える）：1 点。上限は $45 \sim 46$ を可とする。
- 0 を含む場合の説明（逆数が無限大をまたぎ，利益側「ある値以上」と害側「ある値以上」の 2 つの部分になり，有限な 1 つの区間にならない）：2 点。「計算できない」「負の値が出る」だけの場合は 1 点。

併合した割合による分散を用いた場合は標準誤差の 2 点のうち 1 点とする。

〔3〕　（7 点）

- $\mathrm{Var}(\hat{p}_g)$ とデルタ法による $\mathrm{Var}(\log \hat{p}_g) \approx (1-p_g)/(n_g p_g)$：2 点。
- 独立性による和 $\dfrac{1-p_1}{n_1 p_1} + \dfrac{1-p_0}{n_0 p_0}$：1 点。
- 分散の推定値 0.045（標準誤差 0.212）と，付表 5 による $\log 0.625 = -0.470$：1 点（片方のみは 0.5 点）。
- 対数尺度の区間 $(-0.886,\ -0.054)$：1 点。
- 指数変換した区間 $(0.412,\ 0.947)$：2 点（下限・上限各 1 点）。± 0.005 程度の差は許容する。

リスク比を p_0/p_1 として $(1.06,\ 2.43)$ を得た場合は，方法が正しければ区間の 2 点のうち 1 点を与える。

〔4〕　（7 点）

- ベイズの定理による $\mathrm{P}(D=1 \mid x, S=1)$ の式：2 点。
- オッズが f_1/f_0 倍になること，傾き β が不変であること：2 点。
- 切片が $\alpha + \log(f_1/f_0)$ になること：1 点。
- オッズ比だけが推定でき，リスク差・リスク比・NNT は推定できないこととその理由：2 点。結論だけの場合は 1 点。

〔5〕　（6 点）

- $p_1 = \psi p_0/(1-p_0+\psi p_0)$ と，NNT の式 $(2-p_0)/\{p_0(1-p_0)\}$（同値な形で可）：1 点。
- $p_0 = 0.4$ で 6.67，$p_0 = 0.05$ で 41.05：各 1 点。$41 \sim 41.1$ は可。
- 微分（または同等の方法）により最小点の方程式 $p_0^2 - 4p_0 + 2 = 0$ を得る：1 点。
- $p_0 = 2 - \sqrt{2} \simeq 0.586$ と最小値 $3 + 2\sqrt{2} \simeq 5.83$：1 点（最小であることの確認がない場合は 0.5 点）。
- 注意点（NNT はベースラインリスクに依存し，そのまま他の集団に当てはめられない）：1 点。

問 5（共通問題形式）

〔1〕　（4 点）

- 全員非感染の確率 q^k：1 点。
- 検査回数の分布（確率 q^k で 1 回，$1-q^k$ で $k+1$ 回）と期待値 $1+k(1-q^k)$：2 点。
- k で割って $h(k)$ を得る：1 点。

〔2〕　（5 点）

- $0.99^{10}=0.9044$ の計算：1 点。
- $h(10)=0.196$：1 点。
- 近似式 $h(k)\approx 1/k+kp$：1 点。
- 最小点 $k=1/\sqrt{p}$ と最小値 $2\sqrt{p}$（微分または相加相乗平均による）：2 点。

$0.99^{10}\approx 1-10\times 0.01=0.9$ として $h(10)=0.2$ とした場合は，前半 2 点のうち 1 点とする。

〔3〕　（7 点）

- $X\sim \mathrm{Bin}(n,1-q^k)$：2 点。
- 尤度（または対数尤度）と，最大化による $\hat{p}=1-(1-X/n)^{1/k}$：3 点。$\hat{\theta}=X/n$ と最尤推定量の不変性から導いた解答も可。最大であることの確認または不変性への言及がない場合は 2 点。$X=0,\,n$ の場合の扱いは書かれていなくてもよい。
- $g'(\theta)=\frac{1}{k}(1-\theta)^{1/k-1}$ とデルタ法による分散 $(1-q^k)q^{2-k}/(k^2n)$：2 点。θ で表した同値な式でも可。

〔4〕　（6 点）

- $\hat{p}=1-0.9^{0.1}$ と，付表 5 を用いた数値 0.0105：3 点（立式 1 点，$0.9^{0.1}\simeq 0.9895$ の計算 1 点，結果 1 点）。$0.0104\sim 0.0106$ は可。
- 標準誤差 0.0047：2 点。$0.0046\sim 0.0047$ は可。
- 95% 信頼区間 $(0.0014,\ 0.0197)$：1 点。端点の ± 0.0003 程度の差は許容する。

θ の信頼区間 $0.1\pm 1.96\sqrt{0.0018}$ を求めて p に変換した解答も，方法が正しく示されていれば信頼区間の点を与える。

〔5〕　（8 点）

- (a) 個別検査の分散 pq/n と比 $(1-q^k)q^{1-k}/(k^2p)$：1 点。
- (a) $1-q^k\approx kp$ などを用いて比が約 $1/k$ となることを示す：1 点。
- (b) $g(y)=1-(1-y)^{1/k}$ が下に凸（$g''>0$）であること：1 点。
- (b) 接線の不等式またはイェンセンの不等式から $\mathrm{E}[\hat{p}]\geq p$ を導き，等号が成り立たない理由（X/n が定数でない）を述べる：2 点。理由がなければ 1 点。
- (b) 2 次のテイラー展開から偏りを $\frac{1}{2}g''(\theta)\,\mathrm{Var}(X/n)$ で近似する：1 点。
- (b) 近似式 $(k-1)(1-q^k)q^{1-k}/(2k^2n)$：1 点。同値な式や「分散の近似式の $(k-1)/(2q)$ 倍」でも可。
- (c) k が大きすぎる場合の問題（分散や偏りが増大する，ほぼ全プールが陽性になり情報が失われる，全プール陽性で $\hat{p}=1$ となる，近似が成り立たない，など）：1 点。近似式を根拠にした解答も可。